MỞ ĐẦU
VI SINH VẬT HỌC

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 1
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Vi sinh vật học là gì? | 2 Đặc tính tế bào | 3 Dạng tế bào, 3 giới
4 Vi sinh vật và con người | 5 Các phân ngành | 6 Lịch sử, Pasteur, Koch

1 Vi sinh vật học là gì?

Định nghĩa nhanh (theo slide)

- **Vi sinh vật học** nghiên cứu: sự sống và hoạt động của tế bào; sự đa dạng và tiến hóa của vi sinh vật; hoạt động của chúng trong tự nhiên; vai trò trong xã hội loài người, cơ thể người, động vật, thực vật.

Loại ý nghĩa	Nội dung
Ý nghĩa khoa học	Là **công cụ, mô hình ưu việt** để nghiên cứu các quá trình sống của tế bào: **nuôi được ở mật độ rất cao** trong phòng thí nghiệm; **thời gian thế hệ ngắn**; dễ dùng trong nghiên cứu sinh hóa và di truyền.
Ý nghĩa thực tiễn	Vai trò quan trọng trong **y học, nông nghiệp và công nghiệp**.

2 Đặc tính và chức năng của tế bào vi sinh vật

2.1 Sáu đặc tính sống

Đặc tính	Nội dung
Biến dưỡng (metabolism)	Lấy hóa chất từ môi trường, biến đổi trong tế bào, thải chất thải ra môi trường. Tế bào là một **hệ thống mở**.
Sinh sản (tăng trưởng)	Hóa chất từ môi trường được chuyển thành tế bào mới **dưới sự điều khiển của tế bào có trước**.
Phân hóa (differentiation)	Tạo cấu trúc tế bào mới, ví dụ **bào tử (spore)**, thường là một phần của chu kỳ sống của tế bào.
Giao tiếp (communication)	Tế bào giao tiếp, tương tác chủ yếu bằng các **chất hóa học** tiết ra hoặc hấp thu vào.
Di động (motility)	Đa số có khả năng **tự di chuyển**.
Tiến hóa và di truyền	Tế bào tiến hóa, xuất hiện đặc tính sinh học mới; **cây phát sinh chủng loại** cho thấy quan hệ tiến hóa giữa các tế bào.

2.2 Hai chức năng của tế bào

Chức năng	Nội dung
Chuyển hóa vật chất	Cần **năng lượng (ATP)** và **tiền chất của đại phân tử** (đường, amino acid, acid béo...). Biến dưỡng cung cấp năng lượng để tế bào giữ cấu trúc ổn định và tổng hợp các hợp chất cấu trúc nên tế bào.
Mã hóa thông tin	Thông tin di truyền đi theo chiều: **DNA → RNA → Protein**. DNA tự nhân đôi (replication), phiên mã thành RNA (transcription), RNA dịch mã thành protein (translation).

3 Dạng tế bào và ba giới sinh vật

Slide nêu ba dạng: **tế bào tiền nhân (nhân sơ, prokaryote)**, **tế bào nhân thật (eukaryote)** và **virus**. Chương 1 chỉ cho hình các cấu trúc, chi tiết xem các chương sau.

Dạng	Cấu trúc thấy trên hình slide
Prokaryote (hình a)	Màng sinh chất (cytoplasmic membrane), thành tế bào (cell wall), tế bào chất, **nucleoid** (vùng chứa DNA), ribosome. Thanh tỉ lệ trên hình: 0,5 µm.
Eukaryote (hình b)	Màng sinh chất, tế bào chất, **nhân** (nucleus, nucleolus, màng nhân), lưới nội chất, ribosome, ty thể, lục lạp. Thanh tỉ lệ trên hình: 10 µm.
Virus	Chỉ được liệt kê tên trong Chương 1, chưa mô tả cấu trúc.

Ba giới sinh vật (phân theo trình tự nucleotide của rRNA)

Vi khuẩn (Bacteria)	Vi khuẩn cổ (Archaea)	Sinh vật nhân thật (Eukarya)
Proteobacteria, Gram-positive bacteria, Cyanobacteria (sơ đồ slide 13 còn ghi Mitochondrion, Chloroplast ở nhánh này)	Methanogens, Extreme halophiles, Hyperthermophiles	Animals, Fungi, Plants, Slime molds, Flagellates, Giardia

Vi sinh vật trong tự nhiên và chủng thuần

- Trong tự nhiên, sự tăng trưởng và hoạt động của vi sinh vật **gắn chặt với các yếu tố sinh thái**.
- Hầu hết kiến thức hiện có về vi sinh vật dựa trên nghiên cứu **chủng thuần trong phòng thí nghiệm**.

4 Vi sinh vật và con người

4.1 Đa số là “bạn”

Lĩnh vực	Vai trò
Nông nghiệp	Cố định đạm cho cây trồng; tuần hoàn chất dinh dưỡng trong đất; giúp gia súc tiêu hóa cỏ, rơm thành thịt.
Thực phẩm	Tạo thực phẩm lên men (bia, rượu, phô mai, yaourt); kéo dài thời gian bảo quản; tạo phụ gia thực phẩm.
Công nghiệp	Tạo dung môi hữu cơ, chất dinh dưỡng, vitamin, sinh khối.
Y tế	Sản xuất kháng sinh; giúp ổn định hệ vi khuẩn đường ruột.
Môi trường	Phân hủy chất thải; cải thiện môi trường bị ô nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
Năng lượng	Tạo khí methane làm nhiên liệu; tạo H_2 từ năng lượng ánh sáng và các nguồn năng lượng vô cơ, hữu cơ (năng lượng tái sinh).
Công nghệ sinh học	Vai trò không thể thiếu trong công nghệ sinh học hiện đại.

4.2 Một số là “thù”

- Gây bệnh trên **người**, trên **vật nuôi** và trên **cây trồng**.

4.3 Bốn ý của ASM (American Society for Microbiology)

- Đa dạng thật sự của vi sinh vật phần lớn **chưa được biết**, nên tác động và lợi ích tiềm năng chưa được khám phá hết.
- Con người **sử dụng và khai thác** vi sinh vật và sản phẩm của chúng.
- Vi sinh vật **thiết yếu** cho sự sống và các quá trình duy trì sự sống.
- Vi sinh vật là **mô hình thiết yếu** cho kiến thức nền tảng về các quá trình sống.

5 Các phân ngành của vi sinh vật học (Table 1.3)

Nhóm I. Cơ bản	Trọng tâm
Physiology (sinh lý)	Dinh dưỡng, biến dưỡng
Genetics (di truyền)	Gen, tính di truyền, biến dị di truyền
Biochemistry (sinh hóa)	Enzyme và các phản ứng hóa học trong tế bào
Systematics (hệ thống học)	Phân loại và danh pháp
Virology (virus học)	Virus và các hạt dưới virus
Molecular biology (sinh học phân tử)	Nucleic acid và protein
Ecology (sinh thái)	Đa dạng và hoạt động của vi sinh vật trong môi trường tự nhiên; chu trình sinh địa hóa

Nhóm II. Ứng dụng	Trọng tâm
Medical (y học)	Bệnh truyền nhiễm
Immunology (miễn dịch học)	Hệ miễn dịch
Agricultural / soil (nông nghiệp, đất)	Đa dạng và các quá trình của vi sinh vật trong đất
Industrial (công nghiệp)	Sản xuất quy mô lớn kháng sinh, cồn và các hóa chất khác
Biotechnology (công nghệ sinh học)	Sản xuất protein người bằng vi sinh vật biến đổi gen
Aquatic (thủy vực)	Các quá trình của vi sinh vật trong nước và nước thải; an toàn nước uống

6 Lịch sử nghiên cứu, Pasteur và Koch

6.1 Bảng mốc lịch sử

Năm	Nhà khoa học	Phát minh
1665	Hooke	Mô tả đầu tiên về vi sinh vật (cấu trúc sinh sản của nấm mốc)
1684	A. van Leeuwenhoek	Phát hiện vi khuẩn (năm khác nhau giữa các slide, xem lưu ý)
1857	Pasteur	Vi sinh vật học của lên men lactic
1860	Pasteur	Vai trò của nấm men trong lên men cồn
1864	Pasteur	Đánh bại thuyết phát sinh ngẫu nhiên
1867	Lister	Nguyên tắc vô trùng trong phẫu thuật
1881	Koch	Nghiên cứu vi khuẩn bằng chủng thuần
1882	Koch	Phát hiện nguyên nhân gây bệnh lao
1884	Koch	Quy tắc Koch
1889	Beijerinck	Quan niệm về virus
1928	Griffith	Phát hiện biến nạp ở pneumococcus
1929	Fleming	Phát hiện penicillin
1944	Avery, Leod, Carty	DNA là vật liệu di truyền
1944	Waksman, Schatz	Phát hiện streptomycin
1946	Tatum, Lederberg	Sự giao nạp ở vi khuẩn
1951	McClintock	Phát hiện transposable element

Năm	Nhà khoa học	Phát minh
1953	Watson, Crick, Franklin	Cấu trúc DNA
1959	Pardee, Jacob, Monod	Điều hòa sự biểu hiện gen
1960	Jacob, Perrin, Sanchez, Monod	Quan niệm operon
1967	Brock	Vi khuẩn tăng trưởng trong suối nóng
1977	Woese, Fox	Phát hiện Archaea
1981	Prusiner	Đặc trưng của các prion
1982	Stetter	Prokaryote có nhiệt độ tối ưu > 100°C
1983	Montagnier	Phát hiện HIV, tác nhân gây AIDS
1995	Venter, Smith	Giải trình tự bộ gen vi khuẩn
1999	TIGR	Giải trình tự hơn 100 bộ gen vi sinh vật
2000	Edward Delong	Phát hiện Archaea biển

6.2 Các nhân vật chính

Nhân vật	Đóng góp trong slide
Hooke (1635–1703)	Vẽ cấu trúc sinh sản của nấm mốc; **mô tả vi sinh vật đầu tiên** (1665).
Leeuwenhoek (1632–1723)	**Người đầu tiên nhìn thấy vi khuẩn** (slide có hình kính hiển vi của ông và hình vẽ các dạng vi khuẩn).
Cohn (1828–1898)	Phát hiện nội bào tử (endospore) ở vi khuẩn; đặt nền cho hệ thống **phân loại vi khuẩn**; phát triển cách chống nhiễm môi trường nuôi cấy (dùng **bông gòn** nút bình và ống nghiệm).
Pasteur	Hóa học gia; chứng minh **lên men cồn do tế bào sống (nấm men)**; đánh bại thuyết phát sinh ngẫu nhiên; **phương pháp tiệt trùng Pasteur (pasteurization)**; phát triển vaccine (than, dịch tả gà, dại).
Koch (1843–1910)	Bác sĩ người Đức; chứng minh **vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm**; nghiên cứu bằng chủng thuần; phát hiện nguyên nhân bệnh lao; đưa ra quy tắc Koch.

6.3 Thuyết phát sinh ngẫu nhiên và thí nghiệm của Pasteur (1864)

Hai câu hỏi lớn của thế kỷ XIX
- Có **phát sinh ngẫu nhiên** (vi sinh vật sinh ra từ vật chất không sống) hay không?
- Bản chất của **bệnh truyền nhiễm** là gì?

Bước	Diễn biến
(a) Chuẩn bị	Rót dịch nuôi không vô trùng vào bình, **kéo dài cổ bình trên lửa** thành hình cong, rồi **đun để khử trùng dịch**. Đầu cổ bình để hở.
(b) Để yên	Dịch nguội từ từ; **bụi và vi sinh vật bị giữ lại ở chỗ cong của cổ**. Sau nhiều năm dịch vẫn **vô trùng**.
(c) Đối chứng	Nghiêng bình cho bụi mang vi sinh vật chạm vào dịch vô trùng: **vi sinh vật mọc trong dịch sau thời gian ngắn**.

Kết luận: sinh vật sống phát triển từ **mầm (hạt giống) hoặc vi sinh vật từ không khí vào thức ăn**, không tự phát sinh. Công trình của Pasteur củng cố **thuyết mầm bệnh (germ theory)**, cùng thời với Koch.

6.4 Quy tắc Koch (1884)

1	Vi sinh vật nghi ngờ gây bệnh phải **có mặt ở mọi ca bệnh** và **không có ở sinh vật khỏe mạnh**.
2	Phải **nuôi cấy vi sinh vật đó trên môi trường vô trùng**, tách khỏi cơ thể động vật (chủng thuần).
3	Tế bào từ dịch nuôi cấy phải **gây triệu chứng bệnh tương tự** khi cho vào sinh vật khỏe.
4	**Phân lập lại** vi sinh vật từ sinh vật bị bệnh: phải **giống vi sinh vật ban đầu**.

Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc

- **Năm Leeuwenhoek phát hiện vi khuẩn:** bảng lịch sử (slide 21) ghi **1684**; slide 24 ghi **1676** kèm chú thích "khác nhau vì tài liệu tham khảo"; chú thích hình slide 25 ghi "published in **1648**", mâu thuẫn với năm sinh 1632, có thể là gõ sai. Nên đối chiếu giáo trình hoặc hỏi giảng viên.
- **Tên nhóm 1944 "Avery, Leod, Carty"** viết rút gọn trong slide. **Dòng 1959** (Điều hòa sự biểu hiện gen bằng...) bị cắt cụt trong slide 22; tóm tắt này ghi "điều hòa sự biểu hiện gen". Slide 21 ghi "Kock" ở năm 1881, tóm tắt sửa thành Koch.
- Slide 26 mô tả Cohn bị cắt dở ("devised man..."), tóm tắt chỉ ghi các ý đọc được. Các slide Hooke, Leeuwenhoek, Cohn, Pasteur, Koch viết bằng tiếng Anh; phần tiếng Việt là bản dịch của tóm tắt.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Ba giới sinh vật được chia dựa vào đâu?	Trình tự nucleotide của rRNA: Bacteria, Archaea, Eukarya
Kể 6 đặc tính sống của tế bào vi sinh vật.	Biến dưỡng, sinh sản, phân hóa, giao tiếp, di động, tiến hóa
Hai chức năng của tế bào vi sinh vật?	Chuyển hóa vật chất và mã hóa thông tin
Vì sao vi sinh vật là mô hình nghiên cứu tốt?	Nuôi ở mật độ rất cao, thời gian thế hệ ngắn, dễ dùng cho sinh hóa và di truyền
Ai mô tả vi sinh vật đầu tiên, ai thấy vi khuẩn đầu tiên?	Hooke (nấm mốc, 1665); Leeuwenhoek (vi khuẩn)
Pasteur chứng minh điều gì bằng bình cổ cong?	Không có phát sinh ngẫu nhiên: vi sinh vật đến từ bụi trong không khí
Ai đề ra nguyên tắc vô trùng trong phẫu thuật?	Lister (1867)
Koch phát hiện nguyên nhân bệnh nào, năm nào?	Bệnh lao, 1882
Quy tắc Koch gồm mấy bước? Bước cuối là gì?	4 bước; bước cuối: phân lập lại vi sinh vật, phải giống ban đầu
Ai phát hiện penicillin, streptomycin, Archaea?	Fleming (1929); Waksman và Schatz (1944); Woese và Fox (1977)